



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO



ESCOLA SENAI "SANTOS DUMONT"

Rua Pedro Rachid, 304 - Santana - São José dos Campos

Reconhecida pela Portaria CEE nº 10/80.

CERTIFICADO

APERFEIÇOAMENTO

Programação e Operação de Centro de Usinagem CNC

Certificamos que **ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS**, R.G. nº **34.555.246-5/SP**, concluiu com aproveitamento o curso acima identificado, nos termos do inciso I, do § 2º, do artigo 39, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com duração de ***120*** horas, no período de **07/05/2014 a 02/07/2014**.

Entidade Atendida: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

São José dos Campos, 5 de agosto de 2014

Claudemir de Sousa Santana
RG 23.707.931-8/SP
Secretário

SENAI
SÃO PAULO

Carlos Ortunho Serra
RG 6.539.244-9/SP
Diretor
MEC-128641-LP

Perfil Profissional / Conteúdo Programático

Programar e operar Centro de Usinagem a CNC selecionando as ferramentas adequadas para usinagem de peças, seguindo procedimentos, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança.

Comando Numérico:

Função;

Vantagens do Comando Numérico

Máquina-Ferramenta:

Características

Sistemas de coordenadas cartesianas:

Regra da mão direita;

Sistema de Coordenada Absoluta;

Sistema de Coordenada Incremental;

Pontos de referência:

Ponto zero da máquina ;

Ponto zero da peça;

Definição de ponto zero e a sua importância na programação de máquinas a comando numérico;

Funções de programação para interpolação linear e circular:

Movimento rápido;

Interpolação linear com avanço programável; Interpolação circular horária e anti-horária;

Compensação do raio da ferramenta; Descompensação do raio da ferramenta;

Cálculo Técnico;

Teorema de Pitágoras;

Trigonometria.

Programação:

Funções auxiliares;

Funções miscelâneas;

Funções especiais;

Ciclos fixos;

Sub-programas;

Rotinas.

Operação

Edição de programas;

Referenciamento de máquina;

Modo manual;

Preset de ferramentas;

Sistema de fixação de material;

Modo automático;

Referenciamento da peça;

Teste com avanço de trabalho;

Teste gráfico de programa;

Corretor de ferramentas;

Usinagem de peças;

Mensagens de falhas e alertas.

Ferramentas de corte

Geometria

Seleção da ferramenta

Problemas no fresamento

Parâmetros de corte